

پیش از پاسخ‌گویی دقت نمایید

- با توجه به این که امکان پاسخ‌گویی به سؤالات شما در طول امتحان وجود ندارد، اگر در یک پرسش به ابهامی برخوردید فرض معقولی انجام دهید و به پرسش پاسخ دهید. فرض انجام‌شده را در پاسخ‌نامه بنویسید.
- در پاسخ‌گویی به پرسش‌ها استفاده از تمام منابع (شامل ویدیوها و اسلایدهای درس، کتاب‌ها و منابع برخط) آزاد است به جز مشورت با افراد دیگر (شامل دانشجویان این کلاس یا افراد دیگر).
- پاسخ پرسش‌ها را در قالب یک فایل پی‌دی‌اف (تایپ‌شده یا تصویر دست‌نویس) در محل مشخص‌شده با عنوان بارگذاری پاسخ امتحان پایان ترم در سامانه ای‌لرن بارگذاری نمایید.

پرسش ۱ (۱ نمره) – معمولاً پیش از آزمون کل نرم‌افزار در انتهای پروژه، خود برنامه‌نویسان واحدهای برنامه (توابع یا کلاس‌ها) را که خود نوشته‌اند را می‌آزمایند. مهندس شمس‌اپور مدیر یک پروژه نرم‌افزاری اعتقاد دارد این کار به‌هدر دادن منابع است و اگر خطایی در برنامه وجود داشته باشد در آزمون کلی نرم‌افزار خود را نشان می‌دهد. نظر شما چیست؟

پرسش ۲ (۳ نمره) – (الف) فرض کنید کلاسی به نام A داریم که فقط یک سازنده‌ی بدون آرگومان دارد. این کلاس را طوری تغییر دهید که نتوان بیش از ۵ شیء از آن ساخت. در صورتی که تلاش برای ساختن بیش از این تعداد صورت پذیرد یک exception به نام TooManyAs رخ دهد!

(ب) در پاسخ بخش (الف) تغییری ایجاد کنید که در کل اجرای برنامه بتوان بیش از ۵ شیء از A ساخت، اما در هر لحظه نتوان بیش از ۵ شیء داشت.

پرسش ۳ (۳ نمره) – (الف) در زبان پایتون، اگر a یک آرایه باشد `a[2:5]` برشی از آرایه را که شامل عناصر اندیس‌های ۲، ۳ و ۴ است را برمی‌گرداند. می‌خواهیم این کار را در زبان سی‌پلاس‌پلاس در قالب یک تابع به نام slice ممکن کنیم. به عنوان مثال اگر v یک بردار از اعداد صحیح باشد `slice(v, 2, 5)` بردار جدیدی برمی‌گرداند که برش مذکور از بردار است. این تابع را برای بردارهایی با نوع عناصر دلخواه به شکل template تعریف کنید. در این بخش فرض کنید خطایی رخ نمی‌دهد.

(ب) در استفاده از این تابع ممکن است چه حالت‌های خاص یا توأم با خطا رخ دهد؟ برای هر یک از این حالت‌ها پاسخ این تابع به چه شکل باشد منطقی است؟ پیاده‌سازی بخش قبل را با فرضیاتی که در این بخش کردید کامل کنید.

پرسش ۴ (۴ نمره) – در کد زیر یک کلاس ماتریس به صورت ناقص پیاده‌سازی شده است. هدف نویسنده کلاس تعریف عناصر ماتریس به شکل یک آرایه (پویا) از بردارهاست که هر بردار متناظر با یک سطر از ماتریس است.

```
#include<vector>
using namespace std;

class matrix{
public:
    matrix(int w, int h);
private:
    int width, height;
    vector<int> *elements;
};
```

(الف) سازنده کلاس را به شکل مناسب پیاده‌سازی کنید.

ب) آیا اگر سطر $a(100, 100)$ ، matrix c، در تابع main قرار دهیم به درستی کامپایل می‌شود؟ اگر نه اصلاحات لازم را در کلاس اعمال نمایید.

پ) تابع main زیر چه نتیجه‌ای دارد؟ مشکل را رفع کنید.

```
int main() {  
    matrix *a = new matrix(10, 10);  
    delete a;  
}
```

ت) با فرض رفع مشکل قسمت (پ) به این قسمت پاسخ دهید. در تابع main زیر هر یک از دو کاراکتر = چه معنایی دارد؟ نتیجه اجرای این تابع را مرحله به مرحله مشخص کنید. تعریف کلاس را طوری تکمیل کنید که مشکلات به وجود آمده رفع شوند.

```
int main() {  
    matrix a(100, 30), b(1, 5) ;  
    matrix c = a = b ;  
}
```

پرسش ۵ (۴ نمره) – الف) تابعی به نام count بنویسید که بتوان با آن تعداد عناصر یک STL container را با استفاده از تکرارکننده‌ها به دست آورد. در تعریف پارامترهای این تابع دقت کنید.

ب) تابعی به نام count_if بنویسید که علاوه بر پارامترهای تابع count در مثال قبل، یک مسند (predicate) نیز دریافت کند و تعداد عناصری را برگرداند که آن مسند را ارضاء می‌کنند.

پرسش ۶ (۵ نمره) – هدف این سؤال تعریف کلاسی به نام Poly است که یک چندجمله‌ای به شکل $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ را ذخیره کند. کلاس Poly را به طور کامل بنویسید طوری که اعضای زیر را داشته باشد:

عضو کلاس	مثال
سازنده‌ای که ضرایب و درجه‌ی چندجمله‌ای را به عنوان پارامتر می‌گیرد. در مثال مقابل، P معادل چندجمله‌ای $x^2 + 2$ است.	<code>double c[] = {2,0,1}; Poly P(c, 2);</code>
عملگر += برای جمع دو چندجمله‌ای و ذخیره‌ی حاصل در چندجمله‌ای سمت چپ	<code>P += Q;</code>
متد degree برای برگرداندن درجه‌ی چندجمله‌ای	<code>cout << P.degree();</code>
متد set_coef برای مقداردهی به ضریب جمله x^i . در مثال مقابل ضریب x^2 به ۸.۵ تغییر خواهد کرد.	<code>P.set_coef(2, 8.5);</code>
متد derivative برای برگرداندن مشتق چندجمله‌ای	<code>Q = P.derivative();</code>

پیاده‌سازی این کلاس را طوری انجام دهید که روی حداکثر درجه‌ی چندجمله‌ای محدودیتی وجود نداشته باشد. همچنین، در مواردی که عملی روی دو چندجمله‌ای انجام می‌شود فرض بر این است که درجه‌ی آنها لزوماً مساوی نیست. در هر موردی از تعاریف که امکان دارد، از const استفاده کنید.